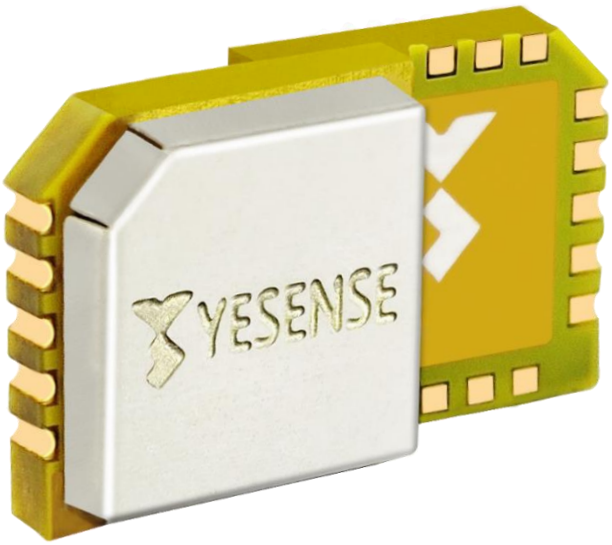
YESENSE
元生创新

# 产品手册

# YIS106
# 姿态传感器




**武汉元生创新科技有限公司**
Yesense Technologies Co., Ltd.

+86-027-87003846
contact@yesense.com
www.yesense.com

# 修订历史

| 修订号 | 日期 | 修订记录 |
|---|---|---|
| 2.1 | 2023-09-03 | • 更新外围电路 |
| 2.0 | 2023-06-06 | • 更新部分内容 |
| 1.1 | 2023-02-10 | • 修正部分指标说明 |
| 1.0 | 2023-01-10 | • 初版发布 |

# 免责声明

本文档提供有关武汉元生创新科技有限公司产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。

除武汉元生创新科技有限公司在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司概不承担任何其它责任。并且，武汉元生创新科技有限公司对其产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。

若不按手册要求连接或操作产生的问题，本公司免责。武汉元生创新科技有限公司可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。

在订购产品之前，请您与本公司或当地经销商联系，以获取最新的规格说明。

版权所有©2016-2023，武汉元生创新科技有限公司。保留所有权利。

# 目录

**1. 产品介绍 ..... 4**

1.1 产品概述 ..... 4
1.2 主要特性 ..... 4
1.3 应用领域 ..... 4

**2. 参数指标 ..... 5**

2.1 姿态角度指标 ..... 5
2.2 陀螺仪指标 ..... 5
2.3 加速度计指标 ..... 6
2.4 磁传感器指标 ..... 6
2.5 物理与电气指标 ..... 6
2.6 环境适应性指标 ..... 6

**3. 封装尺寸 ..... 8**

**4. 坐标系定义及安装说明 ..... 9**

4.1 坐标系定义 ..... 9
4.2 安装注意事项 ..... 9
4.3 焊接注意事项 ..... 9

**5. 配件 ..... 12**

**6. 通信接口及协议 ..... 13**

6.1 概述 ..... 13
6.2 推荐外围电路 ..... 14
6.3 通信接口 ..... 15
6.4 同步引脚 ..... 17
6.5 协议帧格式 ..... 18
6.6 通信波特率配置 ..... 25
6.7 输出频率配置 ..... 26
6.8 输出内容修改 ..... 26
6.9 常用指令 ..... 27
6.10 固件升级 ..... 27

**7. 订购信息 ..... 28**

# 1. 产品介绍

## 1.1 产品概述

YIS106 是一款高精度的姿态传感器，可以测量载体的三维姿态角度（包括静态、动态倾角）、加速度、角速度和磁场强度信息。

YIS106 集成工业级、高可靠性的三轴 MEMS 陀螺仪、三轴 MEMS 加速度计和三轴磁传感器，通过内嵌的 YFusion® 高性能姿态融合算法、高精度传感器误差补偿算法和严格的出厂测试校准，可以实现 0.1°横滚、俯仰角测量精度和 0.2°无参考航向角、1°磁参考航向角测量精度。

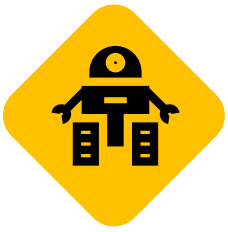
YIS106 采用 9.3×9.5×3 mm 超小尺寸设计，支持 SMT 贴片，支持 UART 和 I2C 接口通信、以及同步信号输入，方便用户集成应用、缩短开发周期。

图 1 YIS106

## 1.2 主要特性

- 0.1°横滚、俯仰角精度
- 0.2°无参考航向角精度
- 1°磁参考航向角精度
- 9.3×9.5×3 mm 超小尺寸
- 支持 UART、I2C 接口通信
- 支持同步信号输入
- 支持 SMT 贴片

## 1.3 应用领域



机器人

无人机

无人船

手持设备

稳控平台

# 2. 参数指标

## 2.1 姿态角度指标

| 参数 | | 典型值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 横滚角 | 精度[1,2] | 0.1° | 1σ RMS |
| | 量程 | ±180° | |
| 俯仰角 | 精度[2] | 0.1° | 1σ RMS |
| | 量程 | ±90° | |
| 无参考航向角[3] | 精度[4] | 0.2° | 1σ RMS |
| | 量程 | ±180° | |
| 磁参考航向角[5] | 精度[6] | 1° | 1σ RMS |
| | 量程 | ±180° | |
| 角度分辨率[7] | | 0.01° | |

## 2.2 陀螺仪指标

| 参数 | 典型值 | 备注 |
|---|---|---|
| 量程 | ±2000°/s | |
| 非线性度 | ±0.05%FS | |
| 噪声密度 | 0.005°/s/√Hz | |
| 零偏不稳定性[8] | 3.6°/h | Allan variance，1σ |
| 带宽(-3dB) | 50Hz | |

[1] 本手册中的精度，是指实际角度与传感器测量角度多次测量的均方根（RMS）误差。如无特殊说明，均在 25℃测量。

[2] 在静态、以及无长时间加速的中等动态运动情况下测量。

[3] 本产品出厂默认输出的航向角为无参考航向角。无参考航向角又称为相对航向角，是指相比于上电时刻的航向角变化值，其中上电时刻的航向角默认为 0°。

[4] 绕 Z 轴以 100°/s 匀速旋转 360°产生的误差(<0.06%)，由于器件固有的漂移特性，误差可能会随时间而增大(<0.5%)。无参考航向角会随时间漂移，在室内机器人运动场景下，本产品无参考航向角 1 小时漂移的典型值<5°。静态场景下，本产品无参考航向角 1 小时漂移的典型值<0.1°。以上长时间漂移数据均为实验室环境下测得。

[5] 磁参考航向角是指以地磁场为参考的航向角。本产品出厂默认输出的航向角为无参考航向角，如需使用磁参考航向角，请参见 6.9.2。

[6] 测试在稳定的磁场环境中且磁传感器经过现场校准。

[7] 传感器在量程范围内能够检测和分辨的最小变化值。

[8] 参考标准《IEEE Std 952™-1997 (R2008) IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Single Axis Interferometric Fiber Optic Gyros》。

| | | |
|---|---|---|
| 零点偏移 | ±1°/s | 1σ RMS |
| 零点温漂 | ±1°/s | 1σ RMS, -40~85°C |

## 2.3 加速度计指标

| 参数 | 典型值 | 备注 |
|---|---|---|
| 量程 | ±16g | |
| 非线性度 | ±0.5%FS | |
| 噪声密度 | 60ug/√Hz | |
| 零偏不稳定性[9] | 0.035mg | Allan variance，1σ |
| 带宽(-3dB) | 50Hz | |
| 零点偏移 | ±10mg | 1σ RMS |
| 零点温漂 | ±20mg | 1σ RMS, -40~85°C |

## 2.4 磁传感器指标

| 参数 | 典型值 | 备注 |
|---|---|---|
| 量程 | ±49Gauss | |
| 噪声 | 3mGauss | RMS |

## 2.5 物理与电气指标

| 参数 | 典型值 | 备注 |
|---|---|---|
| 输入电压 | 3.3VDC | |
| 功耗 | 48mW | @3.3V |
| 通信接口 | UART、I2C | |
| 输出协议 | Yesense YIS protocol | Yesense 私有协议 |
| 输出频率 | 100Hz | 最高 200Hz |
| 尺寸 | 9.3×9.5×3mm | |
| 重量 | 0.5g | |

## 2.6 环境适应性指标

| 参数 | 典型值 | 备注 |
|---|---|---|

[9] 参考标准《IEEE Std 1554™-2005 IEEE Recommended Practice for Inertial Sensor Test Equipment, Instrumentation, Data Acquisition, and Analysis》。

| | | |
|---|---|---|
| 工作温度 | -40~85°C | |
| 存储温度 | -45~85°C | 相对湿度≤ 65% |
| 抗冲击性 | 2000g | |

## 3. 封装尺寸

YIS106 的尺寸及推荐封装如下图所示（单位：mm）。

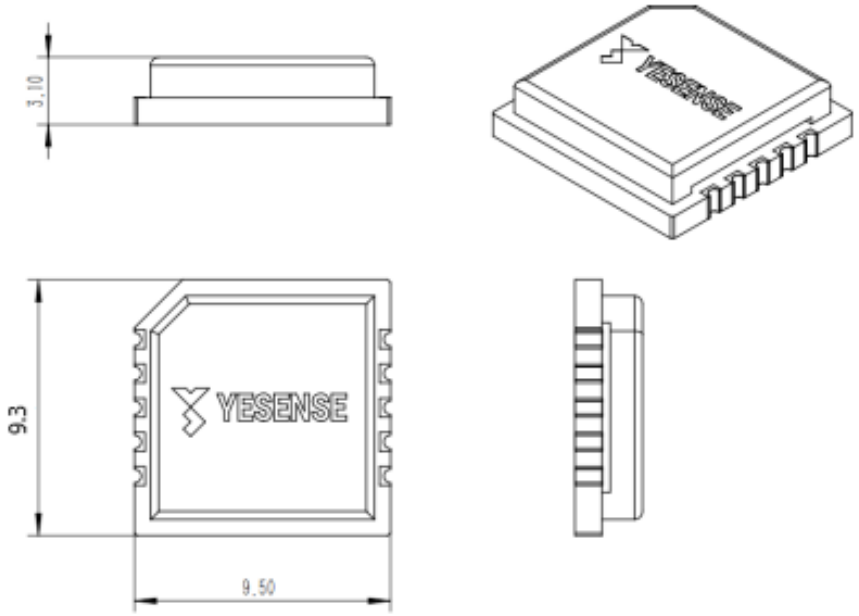



图 2 YIS106 尺寸图

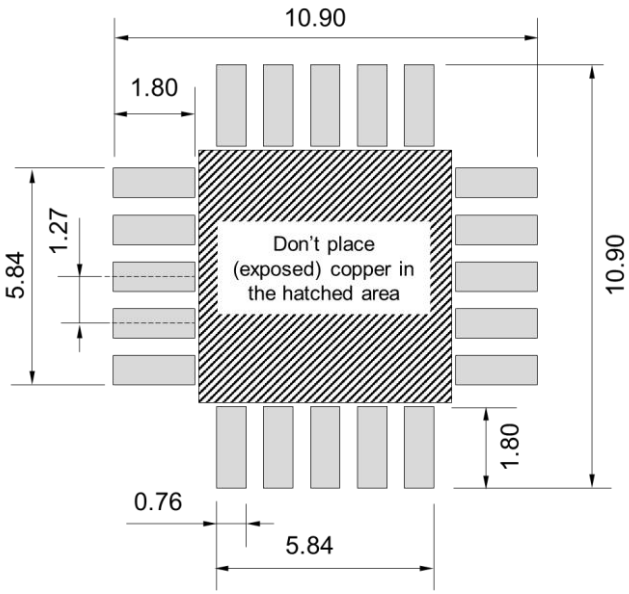



图 3 YIS106 推荐封装

# 4. 坐标系定义及安装说明

## 4.1 坐标系定义

YIS106 的坐标系定义如下图。绕 X 轴旋转对应横滚角，绕 Y 轴旋转对应俯仰角，绕 Z 轴旋转对应航向角。右手定则下，拇指指向旋转轴方向，绕旋转正方向旋转时角度为增。

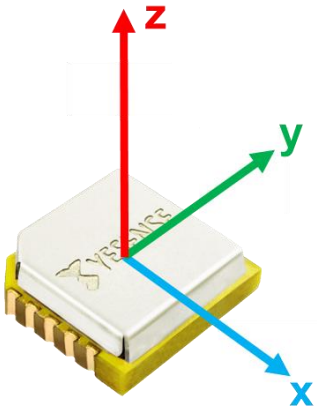



图 4 YIS106 坐标轴定义

## 4.2 安装注意事项

YIS106 姿态传感器包含 MEMS 器件，对应力比较敏感，为了降低应力的影响，须遵守以下 PCB 和外壳设计原则：

- 避免在 PCB 上 YIS106 周围布置有力作用的元件，如按钮、连接器等
- 避免 YIS106 模块靠近热源
- 避免 YIS106 模块受到震动，如扬声器、蜂鸣器等

## 4.3 焊接注意事项

### 4.3.1 焊料

强烈推荐使用无铅免清洗焊料，因为它在焊接完成后无需清洗。

### 4.3.2 回流焊

强烈推荐对流型焊接炉。因为对流型焊接炉可以精确地控制加热温度以及加热的均匀性。

### 4.3.3 预热

预热过程可以去掉器件表面多余的湿气。需要注意这个预热过程不可以替代回流焊过程。相关参数如下：

- 升温速率: < 3˚C/s。

- 加热时间：60 – 120 s。
- 末段温度：150 – 200℃，推荐 180℃。

#### 4.3.4 加热/回流

预热结束后，需要将温度上升至液相温度（217℃）以上，具体参数如下：

- 温度上升/下降速率: < 2℃/s。
- 液相温度（217℃）以上极限时间： 40 – 60 s。
- 液相温度（217℃）以上峰值温度: 250℃。

#### 4.3.5 冷却

回流过程结束后需要进行降温冷却，用于释放产品中可能存在的机械应力以及保持焊点优良的外形。

- 温度下降速率: < 4℃/s。

#### 4.3.6 光学检测

在焊接 YIS106 模块后，可以利用光学检测方法来检测是否：

- 模块与焊盘是否对齐且处于焊盘的正中间。
- 所有焊盘正确焊接。
- 没有焊锡残留在相邻焊盘之间或者邻近焊盘，过孔处残余焊料堆积。

#### 4.3.7 清洁

推荐使用无铅免清洗的焊料，在焊接之后无需对产品进行清洗。注意超声波清洗将永久地损害产品，特别是产品内部集成的振荡器和 MEMS 芯片。

#### 4.3.8 重复回流焊

仅推荐单次回流焊过程。若存在板子两侧都有器件需要进行两次回流焊的情况，模块在设计时应放在板子最后一次回流焊的那一面。

#### 4.3.9 手焊

手动焊接是允许的。使用温度设置到 350℃的电烙铁，将模块精准的放置在焊盘上，以斜对角焊接开始，如 PIN 1 和 10，然后顺时针焊接剩余引脚。

#### 4.3.10 二次焊接

YIS106 模块可以使用热风枪将其从电路板上拆卸下来。热风枪的工作温度不能超过

350℃，峰值温度工作时间不能超过 10 秒；拆卸完成后需要将焊盘上的残留焊锡处理干净。

另外，推荐焊接参数如下图 10 所示。

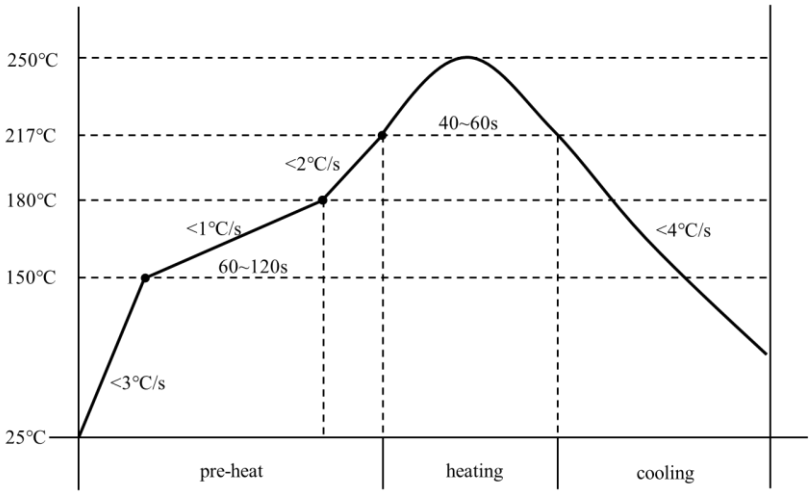
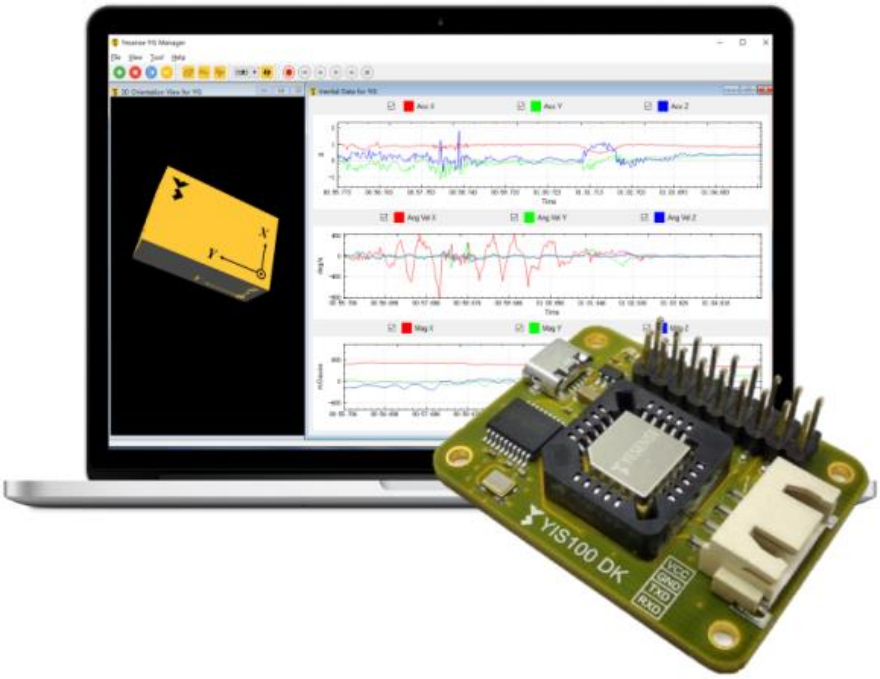



图 5 推荐的焊接参数

## 5. 配件

为了方便用户快速评估、并缩短开发周期，YIS106配套了评估板、上位机软件（YESENSE YIS Manager）、相关例程解析代码等资料，可以联系销售人员获取。



# 6. 通信接口及协议

## 6.1 概述

YIS106 引脚定义如下图所示：

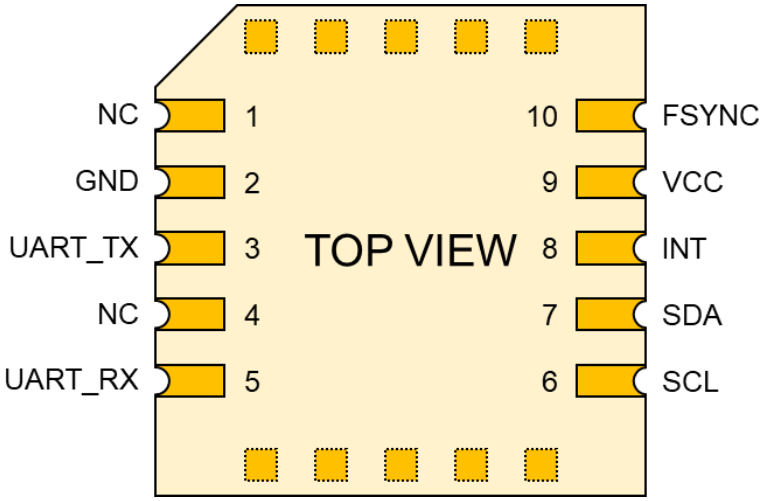



图 6 YIS106 引脚俯视图，引脚仅作为机械固定，应该焊接到无电气连接的焊盘

| PIN | NAME | Description |
|---|---|---|
| 1 | NC | 无引脚定义 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | UART_TX | 串口发送引脚 |
| 4 | NC | 无引脚定义 |
| 5 | UART_RX | 串口接收引脚 |
| 6 | SCL | I2C 时钟引脚 |
| 7 | SDA | I2C 数据引脚 |
| 8 | INT | 同步输出引脚 |
| 9 | VCC | 直流 DC |
| 10 | FSYNC | 同步输入引脚 |

## 6.2 推荐外围电路

### 6.2.1 UART 输出外围电路

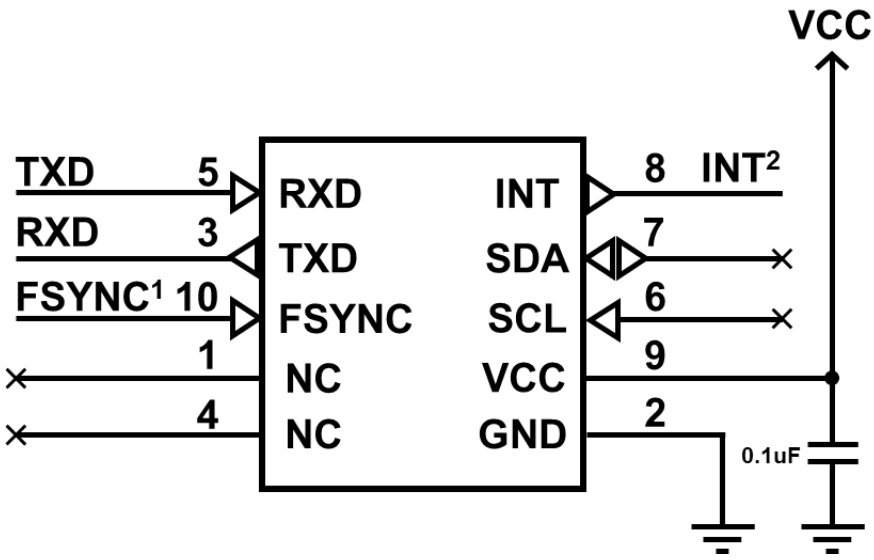



图 7 YIS106 UART 输出外围电路

注意：

- 同步输入功能。不需要可悬空。
- 同步输出功能。数据就绪信号，上升沿有效。不需要可悬空。

### 6.2.2 I2C 输出外围电路

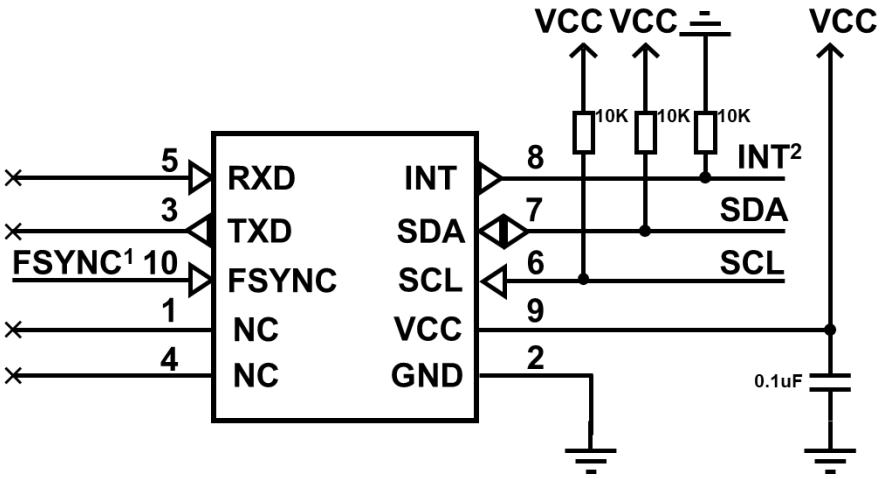



图 8 YIS106 I2C 输出外围电路

注意：

- 同步输入功能。不需要可悬空。

- 同步输出功能。数据就绪信号，上升沿有效。IIC 通信必须要配合使用。

## 6.3 通信接口

### 6.3.1 UART

YIS106 支持 UART 接口，支持以下波特率：

- 9600 bps
- 19200 bps
- 38400 bps
- 57600 bps
- 115200 bps
- 230400 bps
- 460800 bps (default)
- 921600 bps

完整的 UART 接口参数如下：

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Data bit | 8 |
| Stop bit | 1 |
| Parity | None |
| Flow Control | None |

输入输出引脚电气参数

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| TXD Low level threshold | 0 | | 0.4 | V |
| TXD High level threshold | 2.4 | | 3.3 | V |
| RXD Low level threshold | -0.3 | | 0.8 | V |
| RXD High level threshold | 1.7 | | 3.6 | V |

### 6.3.2 I2C 通信

YIS106 只作为 I2C 从机进行通信，且目前只包括 I2C 读数据功能。I2C 通信时钟频率最高达 400KHz，器件地址为 0110101b。读写数据时，器件地址作为发送的第一个字节的高 7 位，最低位添加读（1b）写（0b）位。

YIS106 的 I2C 通信必须要配合模块的 INT 引脚（同步输出）。INT 引脚输出 data ready 信号（上升沿），作为启动主机 I2C 读数据的标识。YIS106 在数据采样和算法执行时不会进行 I2C 通信，INT 引脚输出 data ready 信号表明算法执行完成，数据已更新，可以进行 I2C

通信。具体如下图所示。

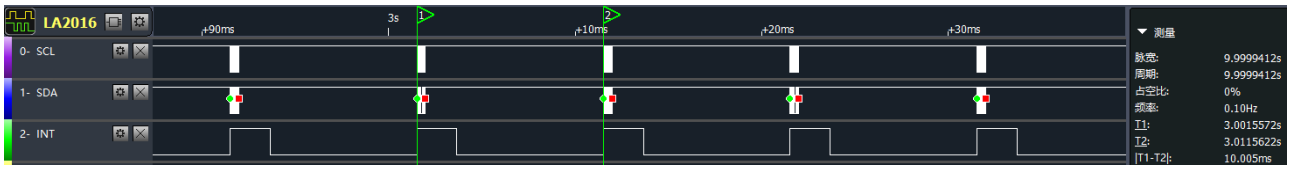



图 9 配合 INT 引脚通信演示图

图 10 I2C 读一帧数据示意图

I2C 总线通信时序图：

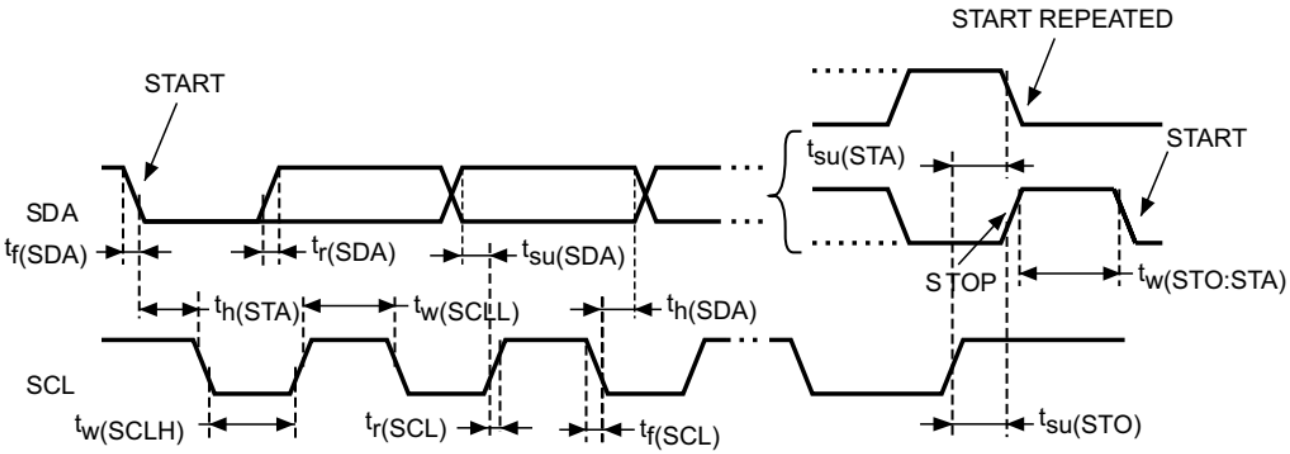



图 11 I2C 时序图

I2C 时序参数如下表：

| 参数 | 描述 | 标准模式 | | 快速模式 | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Min | Max | Min | Max | |
| $t_{w(SCLL)}$ | SCL clock low time | 4.7 | - | 1.3 | - | µs |
| $t_{w(SCLH)}$ | SCL clock high time | 4.0 | - | 0.6 | - | |
| $t_{su(SDA)}$ | SDA setup time | 250 | - | 100 | - | ns |
| $t_{h(SDA)}$ | SDA data hold time | 0 | 3450 | 0 | 900[10] | |
| $t_{r(SDA)}$ $t_{r(SCL)}$ | SDA and SCL rise time | - | 1000 | - | 300 | |
| $t_{f(SDA)}$ $t_{f(SCL)}$ | SDA and SCL fall time | - | 300 | - | 300 | |
| $t_{h(STA)}$ | Start condition hold time | 4.0 | - | 0.6 | - | µs |

[10] The maximum data hold time has only to be met if the interface does not stretch the low period of SCL signal.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $t_{su(STA)}$ | Repeated Start condition setup time | 4.7 | - | 0.6 | - | |
| $t_{su(STO)}$ | Stop condition setup time | 4.0 | - | 0.6 | - | μs |
| $t_{w(STO:STA)}$ | Stop to Start condition time (bus free) | 4.7 | - | 1.3 | - | μs |
| $t_{SP}$ | Pulse width of the spikes that are suppressed by the analog filter for standard fast mode | 0 | 50 | 0 | 50 | ns |
| $C_b$ | Capacitive load for each bus line | - | 400 | - | 400 | pF |

## 6.4 同步引脚

YIS106 具备同步输入和同步输出的功能。

### 6.4.1 同步输入

YIS106 的 SYNC 引脚作为外部同步输入通道。SYNC 引脚触发电平为上升沿，当模块被触发后将立即采集 IMU 数据，该组数据采样时间戳为零。YIS106 内部采样频率为 200Hz，输出频率低于 200Hz 时，内部数据输出以抽样方式输出。SYNC 可以接收的同步信号最高的频率为 20Hz。一般来说，建议使用同步信号为 1Hz。同步输入参数如下：

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Input range | | | 3.6 | V |
| Low level threshold | | | 1.0 | V |
| High level threshold | 2.3 | | | V |
| Input resistance | 3 | 5 | 7 | kΩ |
| Input current | | | 5 | mA |

### 6.4.2 同步输出

YIS106 的 DR 引脚作为同步输出通道，用于指示有新的数据更新。DR 的有效信号为上升沿的脉冲，且脉冲高电平将保持 200us。

I2C 通信时，仅能在 DR 出现上升沿后 5ms 内读取数据。

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| High level output voltage | 2.0 | | | V |
| Low level output voltage | | | 0.3 | V |
| Drive current | | | 8 | mA |

## 6.5 协议帧格式

### 6.5.1 UART 数据输出格式

Yesense 私有输出协议采用固定的格式，帧结构包含五部分：帧头、帧序号、数据长度、数据域、校验码，如下表所示，且字节序全部采用小段模式。

| 标识 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|
| 帧头 | 2 字节 | YIS 数据包的起始帧，0x59,0x53 |
| 帧序号 | 2 字节 | 数据帧编号（1 ~ 60000） |
| 数据长度 | 1 字节 | 数据的长度，最大值 255 |
| 数据域 | 0-255 字节 | 数据包的有效数据 |
| 校验码 1 | 1 字节 | 校验码 |
| 校验码 2 | 1 字节 | |

#### 6.5.1.1 有效数据定义规则

数据域的定义如下表所示：

| 数据包 1 | | | …… | 数据包 N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA ID | LEN | DATA(LEN) | …… | DATA ID | LEN | DATA(LEN) |

数据域中的数据可由多个数据包组合组成。每一个不同的数据包包含特定的 DATA ID 以及与之对应的数据长度指示符 LEN 和数据长度为 LEN 的数据 DATA 组成。

DATA ID 与 LEN 和 DATA 的对应关系如下表所示：

| 数据类型 | 数据 ID | 长度 | 内容 |
|---|---|---|---|
| IMU 温度[11] | 0x01 | 2 | DATA1 – DATA2 |
| 加速度 | 0x10 | 12 | DATA1 – DATA12 |
| 角速度 | 0x20 | 12 | DATA1 – DATA12 |
| 磁场归一化值 [11] | 0x30 | 12 | DATA1 – DATA12 |
| 磁场强度 [11] | 0x31 | 12 | DATA1 – DATA12 |
| 欧拉角 | 0x40 | 12 | DATA1 – DATA12 |
| 四元数 | 0x41 | 16 | DATA1 – DATA16 |
| 采样时间戳 [11] | 0x51 | 4 | DATA1 – DATA4 |
| 同步输出时间戳 [11] | 0x52 | 4 | DATA1 – DATA4 |

DATA 的转换关系如下表所示：

| 类型 | 数据 | 数据转换 | 单位 |
|---|---|---|---|

[11] 默认不输出，但可以通过指令配置，具体请参考《Yesense 通讯协议文档-v2.3（外部）.pdf》

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMU 温度 | DATA1（DATA[7:0]） | temp_imu = DATA ×0.01 | ˚C |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| 加速度 | DATA1（DATA[7:0]） | ax = DATA × 0.000001 | m/s² |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | ay = DATA × 0.000001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | az = DATA × 0.000001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| 角速度 | DATA1（DATA[7:0]） | wx = DATA × 0.000001 | deg/s |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | wy = DATA × 0.000001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | wz = DATA × 0.000001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| 磁场归一化值 | DATA1（DATA[7:0]） | mx = DATA × 0.000001 | 归一化值 |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | my = DATA ×0.000001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | mz = DATA ×0.000001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| 磁场强度 | DATA1（DATA[7:0]） | mx = DATA × 0.001 | mGauss |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | my = DATA × 0.001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | mz = DATA × 0.001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| 欧拉角 | DATA1（DATA[7:0]） | pitch = DATA × 0.000001 | deg( ° ) |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | roll = DATA × 0.000001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | yaw = DATA × 0.000001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| 四元数 | DATA1（DATA[7:0]） | q0 = DATA × 0.000001 | |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | q1 = DATA × 0.000001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | q2 = DATA × 0.000001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| | DATA13（DATA[7:0]） | q3 = DATA × 0.000001 | |
| | DATA14（DATA[15:8]） | | |
| | DATA15（DATA[23:16]） | | |
| | DATA16（DATA[31:24]） | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 采样时间戳 | DATA1（DATA[7:0]） | Sampling_timestamp = DATA | us |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| 同步输出时间戳 | DATA1（DATA[7:0]） | Sync_out_timestmp = DATA | us |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |

#### 6.5.1.2 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从帧号开始到数据域的最后一个字节，如下表图所示，计算公式见下示例。

| 帧头 | 帧号 | 数据长度 | 数据域 | CK1 | CK2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x59 0x53 | ← Range over which the checksum is to be calculated → | | | | |

假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：

```
CK1 = 0；CK2 = 0；
For(i=0;i<N;i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i];
    CK2 = CK2 + CK1;
}
```

### 6.5.2 UART 交互协议帧格式

YIS106 交互指令协议格式与默认报文输出格式不同，帧结构包括：帧头、数据类、操作符、数据长度、数据域、校验码。如下表所示：

| 标识 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|
| 帧头 | 2 字节 | YIS 数据包的起始帧，0x59,0x53 |
| 数据类 | 1 字节 | 数据类别 |
| 操作符 | 3 位 | 查询或写入 |
| 数据长度 | 13 位 | 数据的长度，最大值 8191 |
| 数据 | 0~8191 字节 | 数据包的有效数据 |
| 校验码 1 | 1 字节 | 校验码 |
| 校验码 2 | 1 字节 | |

#### 6.5.2.1 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从数据类开始到数据域的最后一个字节，如下表图所示：

| 帧头 | 数据类 | 操作符(2:0) | 数据长度(15:3) | 数据域 | CK1 | CK2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x59 0x53 | ← Range over which the checksum is to be calculated → | | | | | |

```
假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：
CK1 = 0；CK2 = 0；
For(i=0;i<N;i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i];
    CK2 = CK2 + CK1;
}
```

### 6.5.3 I2C 通信协议格式

I2C 总线使用了更简洁的指令系统，使用方式如同常见的 IMU 读取方法，即采样寄存器地址的方式。

I2C 总线发送数据格式如下表所示：

| Master | ST | SAD+W | | SUB | | SR | SAD+R | | | MAK | | NMAK | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slave | | | SAK | | SAK | | | SAK | DATA | | DATA | | |

Note

SAD：Slave Address

ST：START Condition

SR：repeated START

SP：STOP Condition

MAK：Master Acknowledge

NMAK：No Master Acknowledge

SAK：Salve Acknowledge

SUB：8-bit sub-address, always is register address

W：write operation

R：read operation

寄存器地址定义如下表所示：

| 数据类型 | 寄存器 | 长度 | 数据 |
|---|---|---|---|
| IMU 温度 | 0x01 | 2 | DATA1- DATA2 |
| 加速度 | 0x10 | 12 | DATA1 – DATA12 |
| 角速度 | 0x20 | 12 | DATA1 – DATA12 |
| 磁场归一化值 | 0x30 | 12 | DATA1 – DATA12 |
| 磁场强度 | 0x31 | 12 | DATA1 – DATA12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 欧拉角 | 0x40 | 12 | DATA1 – DATA12 |
| 四元数 | 0x41 | 16 | DATA1 – DATA16 |
| 采样时间戳 | 0x51 | 4 | DATA1 – DATA4 |
| 同步输出时间戳 | 0x52 | 4 | DATA1 – DATA4 |

DATA 的转换关系如下表所示：

| 类型 | 数据 | 数据转换 | 单位 |
|---|---|---|---|
| IMU 温度 | DATA1（DATA[7:0]） | temp_imu = DATA ×0.01 | ℃ |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| 加速度 | DATA1（DATA[7:0]） | ax = DATA × 0.000001 | m/s² |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | ay = DATA × 0.000001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | az = DATA × 0.000001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| 角速度 | DATA1（DATA[7:0]） | wx = DATA × 0.000001 | deg/s |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | wy = DATA × 0.000001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | wz = DATA × 0.000001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 磁场归一化值 | DATA1（DATA[7:0]） | mx = DATA × 0.000001 | 归一化值 |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | my = DATA ×0.000001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | mz = DATA ×0.000001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| 磁场强度 | DATA1（DATA[7:0]） | mx = DATA × 0.001 | mGauss |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | my = DATA × 0.001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | mz = DATA × 0.001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| 欧拉角 | DATA1（DATA[7:0]） | pitch = DATA × 0.000001 | deg( ° ) |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | roll = DATA × 0.000001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | yaw = DATA × 0.000001 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| 四元数 | DATA1（DATA[7:0]） | q0 = DATA × 0.000001 | |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| | DATA5（DATA[7:0]） | q1 = DATA × 0.000001 | |
| | DATA6（DATA[15:8]） | | |
| | DATA7（DATA[23:16]） | | |
| | DATA8（DATA[31:24]） | | |
| | DATA9（DATA[7:0]） | q2 = DATA × 0.000001 | |
| | DATA10（DATA[15:8]） | | |
| | DATA11（DATA[23:16]） | | |
| | DATA12（DATA[31:24]） | | |
| | DATA13（DATA[7:0]） | q3 = DATA × 0.000001 | |
| | DATA14（DATA[15:8]） | | |
| | DATA15（DATA[23:16]） | | |
| | DATA16（DATA[31:24]） | | |
| 采样时间戳 | DATA1（DATA[7:0]） | Sampling_timestamp = DATA | us |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |
| 同步输出时间戳 | DATA1（DATA[7:0]） | Sync_out_timestmp = DATA | us |
| | DATA2（DATA[15:8]） | | |
| | DATA3（DATA[23:16]） | | |
| | DATA4（DATA[31:24]） | | |

以上数据除了采样时间戳、同步时间戳是无符号数据外，其他数据都是有符号。

## 6.6 通信波特率配置

YIS106 支持以下通信波特率配置：

| 描述 | | 指令（HEX） | 参考返回值（HEX） |
|---|---|---|---|
| UART 波特率 | 9600bps | 59 53 02 0A 00 01 0D 27 | 无 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 19200bps | 59 53 02 0a 00 06 12 2c | 无 |
| | 38400bps | 59 53 02 0A 00 02 0E 28 | 无 |
| | 57600bps | 59 53 02 0a 00 07 13 2d | 无 |
| | 115200 bps | 59 53 02 0A 00 03 0F 29 | 无 |
| | 230400 bps | 59 53 02 0A 00 09 15 2F | 无 |
| | 460800 bps | 59 53 02 0A 00 04 10 2A | 无 |
| | 921600 bps | 59 53 02 0A 00 05 11 2B | 无 |

**注意：**

波特率设置需考虑单帧数据输出量和输出频率。在不改变输出内容的情况下，若波特率设置过低，可能会导致数据无法完全输出,导致配置不成功。设置输出内容及输出频率时，若通信参数无法满足输出要求，则会导致配置不成功。最小波特率可以根据如下公式估算：

1. 估算单帧数据传输时间 t = 1/f * 1000 – 1 (ms)

   f: 输出频率

2. 估算波特率 baudrate = n * 10 * 1000 / t

   n: 单帧数据输出的字节数。

   baudrate: 为了保证修改波特率后能正常接收命令，该值建议为需要设置的波特率的 80%以下。

   波特率设置完成后，请用新设置的波特率连接 YIS106。

## 6.7 输出频率配置

YIS106 支持以下输出频率配置：

| 描述 | | 指令（HEX） | 参考返回值（HEX） | |
|---|---|---|---|---|
| 输出频率 | 1Hz | 59 53 03 0A 00 01 0E 2B | 成功 | 59 53 03 0A 00 00 0D 2A |
| | 2Hz | 59 53 03 0A 00 02 0F 2C | | |
| | 5Hz | 59 53 03 0A 00 03 10 2D | | |
| | 10Hz | 59 53 03 0A 00 04 11 2E | | |
| | 20Hz | 59 53 03 0A 00 05 12 2F | | |
| | 25Hz | 59 53 03 0A 00 06 13 30 | 失败 | 59 53 03 0A 00 FF 0C 29 |
| | 50Hz | 59 53 03 0A 00 07 14 31 | | |
| | 100Hz | 59 53 03 0A 00 08 15 32 | | |
| | 200Hz | 59 53 03 0A 00 09 16 33 | | |

## 6.8 输出内容修改

YIS106 支持输出内容修改，支持以下输出内容配置：

| 描述 | | 指令（HEX） | 参考返回值（HEX） | |
|---|---|---|---|---|
| 输出内容 | 加速度、角速度 | 59 53 04 12 00 C0 00 D6 DC | 成功 | 59 53 04 0A 00 00 0E 2E |
| | 加速度、角速度、温度 | 59 53 04 12 00 C0 04 DA E0 | | |
| | 加速度、角速度、四元数、欧拉角 | 59 53 04 12 00 D8 00 EE 0C | | |
| | 加速度、角速度、四元数、欧拉角、时间戳 | 59 53 04 12 00 D8 80 6E 8C | 失败 | 59 53 04 0A 00 FF 0D 2D |
| | 无输出 | 59 53 04 12 00 00 00 16 5C | | |

注：未列出输出配置组合请参照《Yesense 通讯协议文档-v2.3（外部）.pdf》

## 6.9 常用指令

### 6.9.1 静态零偏校准

由于 MEMS 传感器存在零点偏移的固有特性，如初次上电时由于陀螺仪零偏过大导致航向漂移，则可使用零偏校准功能。该指令校正传感器静止状态下的零点偏移，直接从传感器原始值上减去零点输出误差，模块接收到指令后传感器静态角速度输出会接近零。使用时模块上电后 10s 左右，向模块发送该指令后保持静止 1s 以上即可。

静态零偏校准指令：59 53 4d 12 00 50 01 b0 6a

返回值：59 53 4D 0A 00 00 57 52

### 6.9.2 航向模式切换

为适应不同应用场景需求，YIS106 支持无参考航向和磁参考航向间的模式切换功能。

无参考航向角指令：59 53 4d 12 00 02 02 63 cf

返回值：59 53 4D 0A 00 00 57 52

磁参考航向角指令：59 53 4d 12 00 02 01 62 ce

返回值：59 53 4D 0A 00 FF 56 51

## 6.10 固件升级

YIS106 支持固件升级功能。用户可以使用 YESENSE YIS Manager 上位机或者用户的主机来使用该功能。

通过用户主机完成固件升级功能时，需要用户主机预留一路串口（包括 USB 虚拟串口）与 PC 进行通信，用户主机与 PC 通信时需要进入透传模式，转发 PC 的所有数据与 YIS106 进行交互，从而完成固件升级。

## 7. 订购信息

| 产品型号 | 通信方式 | 供电电压 | 备注 |
|---|---|---|---|
| YIS106 | UART、I2C | 3.3V | |

如有定制化需求，请与我司销售人员联系。